

Operatori

Gli operatori sono utilizzati per eseguire delle operazioni su variabili e valori.

Il linguaggio C classifica gli operatori distinguendo:

- **operatori aritmetici**, usati per effettuare le classiche operazioni matematiche
 - + → addizione
 - - → sottrazione
 - / → divisione
 - * → moltiplicazione
 - % → modulo, restituisce il resto della divisione
 - ++ → incremento (di 1)
 - -- → decremento (di 1)
- **operatori di assegnazione**, usati per assegnare un valore alle variabili:
 - = → assegnazione diretta di un valore
 - += → al valore attuale della variabile viene sommato quello indicato
 - -= → al valore attuale della variabile viene sottratto quello indicato
 - /= → il valore attuale della variabile viene diviso per quello indicato
 - *= → il valore attuale della variabile viene moltiplicato per quello indicato
 - %= → viene calcolato il resto della divisione tra il valore attuale della variabile e quello indicato
- **operatori di confronto**, usati per confrontare il valore di due variabili/valori. Sono operatori molto importanti perché ci consentono di prendere delle decisioni sulla base del valore che assumono le variabili. È importante ricordare che il risultato di questi operatori è sempre un valore booleano (1 = true, 0 = false):
 - == → uguaglianza
 - != → disuguaglianza
 - > → maggiore di
 - >= → maggiore o uguale di
 - < → minore di
 - <= → minore o uguale di
- **operatori logici**, usati spesso in combinazione con gli operatori di confronto (e altri operatori) per testare il "valore di verità" delle variabili e creare delle condizioni composte. Anche in questo caso il risultato sarà un valore booleano:
 - && → AND, applicato a due proposizioni, restituisce 1 se entrambe sono vere
 - || → OR, applicato a due proposizioni, restituisce 1 se almeno una delle due è vera

- $!$ $\rightarrow$ NOT, applicato ad una sola proposizione, ne inverte il valore (se 0, diventa 1 e viceversa).